

Bogotá, 25 de septiembre de 2024

Sra.

PATRICIA PATIÑO

Ernst & Young S.A.S

DIAN

Ciudad

REF: Solicitud de mejora en el proceso de despliegue de acuerdo con las lecciones aprendidas del reléase 1 del requerimiento de “Cifras de Recaudo” del proyecto DataR.

Respetada Patricia:

En atención al comunicado CNS-0554-24 con asunto de la referencia, nos permitimos dar respuesta a lo descrito como Solicitud de mejora en el proceso de despliegue de acuerdo con las lecciones aprendidas del reléase 1 del requerimiento de “Cifras de Recaudo” del proyecto DataR.

1. Falta de Uso de Azure Blueprints

Solicitud de respuesta Interventoria:

“Descripción: Contractualmente, se debía implementar Azure Blueprints para la configuración y administración de los recursos en Azure por parte de Kyndryl; sin embargo, esta herramienta no se ha utilizado de manera adecuada, pues se evidencian configuraciones manuales por parte de los equipos. En donde se espera que el uso adecuado de las Herramientas de Azure DevOps como solución para la entrega de soluciones de software de forma segura y rápida.

Impacto:

- Se evidencia falta de estandarización y automatización en la implementación de servicios para el despliegue. En donde se evidencia en las sesiones configuraciones manuales de los recursos.
- A la fecha, la presente actividad tiene un atraso preocupante de 9 semanas, solo para realizar el primer despliegue de los 3 proyectados inicialmente.
- Dificultad para reusar y repetir despliegues a demanda o necesidad de la DIAN, en donde se evidencia que las sesiones de despliegue se avanzan a prueba y error.

Recomendación: implementar completamente Blueprints (Template Specs/Deployment Stacks), para garantizar una configuración estandarizada y repetible de los recursos en Azure. Hacer uso de las funciones de las herramientas de automatización de Azure DevOps para evitar configuraciones manuales y/o a prueba y error.”

Respuesta Kyndryl:

Kyndryl ejecutó el despliegue de la infraestructura mediante IaC teniendo en cuenta el requerimiento RITM0020783 que fue atendido y para lo cual se utilizó Azure DevOps. Se ejecutó configuración manual para el ajuste de permisos

y secretos debido a que no se desarrollaron sesiones técnicas de verificación de pre-requisitos, por lo cual se definió en conjunto durante las sesiones de despliegue ejecutar la configuración de modo manual. Para la ejecución de los requerimientos se ha solicitado al equipo de desarrollo del proveedor realizar la entrega previa de la actualización de la arquitectura suministrada desde Kyndryl. Las actividades que se reportan con atraso no son responsabilidad de la administración de Kyndryl, sino del proveedor, ya que no tenemos tareas pendientes por ejecutar.

La herramienta actual utilizada por Kyndryl para el aprovisionamiento de infraestructura es Terraform dado que es un estándar agnóstico al proveedor de nube y sirve para los entornos de Multinube híbrida. Azure Blueprints se encuentra en estado de obsolescencia como se puede evidenciar en la nota del fabricante (<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/governance/blueprints/overview>)

2. Ausencia de Infraestructura como Código (IaC)

Solicitud de respuesta Interventoria:

“Descripción: El Consorcio entregó un Excel con la lista de servicios a implementar, sin embargo, no se evidenció la utilización de Infraestructura como Código (IaC) para el aprovisionamiento de los servicios.

Impacto:

- Dependencia en la configuración manual, lo que lleva a errores y variabilidad en los entornos.
- Retrasos en la implementación debido a la falta de automatización.

Recomendación: adoptar herramientas de IaC para la implementación y gestión automatizada de la infraestructura y aplicaciones. Así mismo se debe garantizar la homologación de características de los ambientes del Consorcio con los ambientes de la DIAN”

Respuesta Kyndryl:

El despliegue se realizó utilizando Infrastructure as Code (IaC), conforme a lo acordado con el equipo de desarrollo. Ellos mencionaron que tenían plantillas ARM para la infraestructura; sin embargo, se procedió a crear el despliegue de los ambientes no productivos desde cero. Esto se debe a que Kyndryl utiliza Terraform para el aprovisionamiento, por lo que es necesario generar los artefactos desde el inicio para asegurar que contemos con un repositorio de código adecuado. Respecto a los temas manuales, se ejecutaron debido a lo expresado en el anterior punto: *“Se ejecutó configuración manual debido a que no se desarrollaron sesiones técnicas de verificación de prerequisites, por lo cual se definió en conjunto ejecutar la configuración de modo manual”*.

Para mejorar el proceso es necesario crear sesiones de predespliegue para garantizar los prerequisites en la ejecución.

3. Falencias en los Desarrollos

Solicitud de respuesta Interventoria:

“Descripción: los desarrollos realizados por el Consorcio han requerido múltiples ajustes para su correcta operación, en donde se espera que los desarrollos cumplan con las revisiones de QA previas en ambiente de desarrollo

Impacto:

- Retrasos debido a la necesidad de corrección de errores y ajustes.
- Falta de estabilidad y confiabilidad en los desarrollos entregados.

Recomendación: implementar un proceso riguroso de pruebas y QA internas de los productos y/o desarrollos en ambiente de desarrollo por parte del Consorcio antes de la entrega para el despliegue. Asegurarse de que los desarrollos cumplan con los estándares de calidad y los requerimientos del proyecto.”

Respuesta Kyndryl:

No aplica respuesta por parte de Kyndryl sino del Consorcio.

4. Fallos en la Ejecución de Pipelines

Solicitud de respuesta Interventoria:

“Descripción: se han presentado fallos en la ejecución de pipelines, impactando la migración de datos.

Impacto:

- Interrupciones en el flujo de trabajo y retrasos en la migración de datos.
- Necesidad de intervención manual para solucionar problemas, lo que consume tiempo y recursos.

Recomendación: automatizar la gestión y ejecución de los pipelines utilizando herramientas de DevOps. Automatización de despliegues, monitorización y alertas, recuperación automática, pruebas automatizadas. Estas medidas asegurarán que los procesos sean más eficientes, reducirán la necesidad de intervención manual y minimizarán los tiempos de inactividad, permitiendo una migración de datos más rápida.”

Respuesta Kyndryl:

Kyndryl, como administrador Multinube Híbrida, gestiona el proceso DevOps brindando soporte a la ejecución de pipelines en los ambientes prioritarios, tales como producción, garantizando la estabilidad y el monitoreo continuo. Sin embargo, no asume la responsabilidad directa del desarrollo de pipelines, delegando esta función al equipo de desarrollo correspondiente. Kyndryl recomienda seguir estrictamente los lineamientos y mejores prácticas establecidos por su equipo y que se encuentra plasmado en la documentación de Diseño y Habilitación de DevOps, para asegurar que los procesos de integración y entrega continua (CI/CD) sean ejecutados de manera eficiente y segura, alineándose con las políticas de gobernanza y cumplimiento.

5. Problemas con la Ejecución de Consultas en la DIAN

Solicitud de respuesta Interventoria:

“Descripción: se han presentado problemas en la ejecución de consultas que permiten la extracción de datos desde las fuentes en la DIAN.

Impacto:

Retrasos en la obtención de datos necesarios para la migración.
Complicaciones adicionales en el proceso de integración de datos.

Recomendación: trabajar en estrecha colaboración con la DIAN para identificar y resolver los problemas en la ejecución de consultas. Realizar pruebas de rendimiento y optimización de consultas para asegurar una extracción de datos eficiente”

Respuesta Kyndryl:

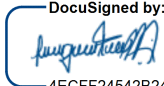
Kyndryl garantiza los monitoreos de manera recurrente para los accesos a nivel de redes, sin embargo, Kyndryl depende de los permisos que pueden ser modificados en el origen desde donde se ejecutan las consultas de los usuarios que

son administrados por DIAN. Por lo cual se requiere garantizar la estabilización de comunicaciones con el área de seguridad de DIAN. Actualmente, se llevan a cabo sesiones interdisciplinarias con las áreas técnicas de DIAN y los proveedores, en las cuales se discuten las diversas situaciones que se han resuelto a lo largo de la ejecución de estas mesas de trabajo. A continuación, relacionamos las situaciones que se han atendido:

- Permisos origen – destino
- Comunicaciones: Fallas VPN, dominios de encriptación
- Tuning de clústeres
- Accesos a Bases de Datos On-premise

Actualmente, no tenemos actividades pendientes relacionadas con estos proyectos, Kyndryl ha desarrollado los procedimientos de despliegue de recursos que permiten establecer el despliegue de infraestructura como código desde laC. Es necesario dar relevancia a las sesiones previas de definición descritas en el procedimiento GM APROV PR_0019_Aprovisionamiento a Recursos y avanzar con las sesiones de uso y apropiación que permiten mejorar el entendimiento del proceso y las herramientas que se tienen disponibles. Esta información está considerada en la agenda de capacitación denominada “Gestión Multinube: Gobierno y procesos”. La sesión fue confirmada por DIAN para ejecutarse en el mes de noviembre.

Cordialmente,

DocuSigned by:

4ECFF24542B246F...

Lucelly Goyes Portilla
Gerente de Contrato